

fidélitas
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

PLAN DE PRUEBAS

TechStore – E-commerce de Tecnología

Contenido

1. Introducción 4
Alcance 4
- Dentro del alcance 4
- Fuera del alcance 5

Objetivos de calidad 5
Roles y responsabilidades 6
2. Metodología de pruebas 6
Visión general 6
Niveles de prueba 7
Técnicas de diseño de casos de prueba 8
Plan de pruebas no funcionales 8
Triage de defectos 11
Criterios de suspensión y requisitos de reanudación 11
Criterios de finalización de pruebas 12
3. Entregables de pruebas 12
Cronograma de pruebas 13
4. Recursos y necesidades de ambiente 14
Herramientas de prueba 14
Ambiente de pruebas 14
Datos de prueba 16
Términos y acrónimos 16

Control de cambios

Versión	Fecha de cambio	Elaborado por	Descripción
1.0	05/10/2026	Sebastián R.	Versión inicial del Plan de Pruebas (QA01) de TechStore.

1. Introducción

El presente documento define la estrategia, el proceso, el flujo de trabajo y la metodología de pruebas de **TechStore**, una aplicación web de comercio electrónico de productos tecnológicos desarrollada con ASP.NET Core 8 Web API, React 18 con TypeScript y SQL Server.

Dato	Detalle
Proyecto	TechStore – E-commerce de Tecnología
Cliente	TechStore (Pyme), Costa Rica
Propietario / patrocinador	Alfredo Rodríguez
Curso	SC-803 Implantación de Sistemas · Grupo 5 · Día L
Integrante	Sebastián R. (único integrante; asume todos los roles del equipo)
Versión bajo prueba	TechStore v1.0 · 71 productos, 12 categorías y 26 marcas · precios en colones

El núcleo del sistema es un **motor de precios y descuentos** que evalúa siete tipos de reglas (porcentaje, monto fijo, cupón, volumen, tiempo limitado, categoría y combo) considerando prioridad y acumulabilidad. Por su impacto directo en el monto que paga el cliente, el motor de precios, el carrito y el checkout reciben la mayor profundidad de pruebas (enfoque basado en riesgo).

La estrategia es de **automatización completa**: los 140 casos de QA02 (122 funcionales derivados de las 22 historias de usuario y 18 no funcionales) tienen un script automatizado con Playwright, k6, axe-core, OWASP ZAP, AWS CLI y xUnit. Las pruebas se ejecutan de forma iterativa dentro de los sprints Scrum y culminan con la ejecución cruzada por un grupo par (QA03), las pruebas post-instalación en producción (PR01/PR02) y la aceptación del cliente.

Alcance

- **Dentro del alcance**

Se probarán todas las funcionalidades de la versión 1.0 de TechStore descritas en las historias de usuario, así como los requerimientos no funcionales detallados en la sección 2.4:

Módulo	Historias / RNF	Funcionalidades a probar
Autenticación y usuarios	HU-01, HU-02, HU-03	Registro, inicio y cierre de sesión con JWT, control de acceso por rol, perfil.
Catálogo	HU-04 a HU-07	Listado paginado, búsqueda, filtros y detalle de producto.
Carrito de compras	HU-08 a HU-10	Agregar, modificar y eliminar productos; validación de stock; persistencia.
Motor de precios (core)	HU-10 a HU-16	7 tipos de descuento, cupones, prioridad, acumulabilidad, vigencia y tope.
Checkout y pedidos	HU-17, HU-18	Confirmación de pedido, descuento de stock, historial y cancelación.
Administración	HU-14, HU-15, HU-19 a HU-22	CRUD de productos, categorías y reglas; flujo de estados de pedidos; dashboard.
No funcionales	RNF-01 a RNF-18	Rendimiento, seguridad, usabilidad, compatibilidad, fiabilidad, mantenibilidad e instalabilidad.

- **Fuera del alcance**

No forman parte de este plan de pruebas:

- Integración con pasarelas de pago reales: el pago se simula, por lo que no se prueban transacciones bancarias.
- Envío de correos electrónicos o notificaciones push (no incluidos en la versión 1.0).
- Pruebas de estrés por encima de 100 usuarios concurrentes y pruebas de penetración profundas realizadas por terceros.
- Aplicaciones móviles nativas; solo se valida la versión web adaptable (responsive).
- Navegadores obsoletos (Internet Explorer) y versiones de navegador con más de 2 años de antigüedad.
- Integraciones con sistemas externos de inventario, facturación electrónica o logística.
- La infraestructura interna de Amazon Web Services (se asume el acuerdo de nivel de servicio del proveedor).

Objetivos de calidad

El objetivo general es asegurar que TechStore cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales acordados y que los cálculos de precios son exactos antes de su puesta en producción. Los objetivos específicos son:

- Asegurar que la aplicación bajo prueba (AUT) cumple con los criterios de aceptación de las 22 historias de usuario.
- Asegurar que la AUT cumple con las especificaciones de calidad definidas con el cliente (RNF-01 a RNF-18).

- Identificar y corregir defectos antes de la salida a producción: 0 defectos Críticos o Altos abiertos.
- Garantizar la exactitud del motor de precios: total = subtotal − descuentos, descuento total ≤ subtotal y desglose que suma exactamente el total.
- Garantizar la integridad del inventario: el stock nunca es negativo y se restaura al cancelar pedidos.
- Alcanzar al menos un 95 % de casos aprobados y el 100 % de las pruebas unitarias del motor aprobadas.
- Verificar que solo los administradores pueden modificar productos, reglas y pedidos.

Roles y responsabilidades

El Grupo 5 está conformado por un único integrante, Sebastián R., quien asume todos los roles internos. La validación independiente la realiza el grupo par asignado por el docente y la aceptación final, el cliente:

Rol	Responsable	Responsabilidades
Líder de pruebas (Test Manager)	Sebastián R.	Elabora y mantiene el plan de pruebas, coordina la ejecución, dirige el triage de defectos, reporta métricas y aprueba la finalización.
Analista QA	Sebastián R.	Diseña los casos de prueba, prepara datos de prueba, ejecuta pruebas funcionales y no funcionales, registra defectos con evidencia.
Desarrollador backend	Sebastián R.	Mantiene las pruebas unitarias (xUnit), corrige defectos de API, base de datos y motor de precios.
Desarrollador frontend	Sebastián R.	Corrige defectos de interfaz, usabilidad y compatibilidad entre navegadores.
Gestor de configuración	Sebastián R.	Controla versiones en Git, prepara las versiones (releases) para QA y producción y mantiene la trazabilidad de cambios.
Equipo de instalación	Sebastián R.	Prepara los ambientes en AWS, despliega cada versión y ejecuta las pruebas de humo post-instalación.
Grupo par de pruebas	Grupo asignado por el docente	Ejecuta de forma independiente los casos de QA02 y genera las evidencias del informe QA03.
Cliente / Product Owner	Alfredo Rodríguez – TechStore (Pyme)	Prioriza defectos, participa en las pruebas de aceptación (UAT) y firma la carta de aceptación.

2. Metodología de pruebas

Visión general

Se adopta una metodología **Ágil (Scrum)**, la misma utilizada durante el desarrollo de TechStore (4 sprints). Se eligió porque las historias de usuario se entregan de forma incremental, lo que permite probar cada funcionalidad al cerrar el sprint, detectar defectos de forma temprana (como el error HTTP 500 del carrito, corregido en el Sprint 3) y ajustar prioridades con el cliente. Un modelo en cascada retrasaría las pruebas hasta el final y aumentaría el costo de corrección.

Prácticas aplicadas:

- Definición de terminado (DoD): una historia se considera terminada solo si sus casos de prueba de prioridad Alta están aprobados.
- Pruebas continuas: la suite automatizada completa (npm test) y la suite unitaria se ejecutan antes de cada despliegue.
- Regresión al cierre de cada sprint sobre los flujos críticos: carrito, cupones, checkout y administración.
- Ejecución cruzada por un grupo par para obtener una validación independiente (QA03).

Niveles de prueba

Los niveles de prueba se definieron según el alcance, el tiempo del curso y los recursos disponibles:

Nivel	Objetivo	Técnica / Herramienta	Responsable	Momento
Unitarias	Verificar de forma aislada la lógica del motor de precios: 7 tipos de descuento, prioridad, acumulabilidad, vigencia y tope del subtotal.	Caja blanca. xUnit + Moq; 28 pruebas automatizadas (dotnet test).	Desarrolladores	En cada cambio y antes de cada despliegue
Integración / API	Validar los endpoints REST, autenticación JWT, autorización por rol y persistencia en SQL Server.	Playwright (APIRequestContext); validación de códigos HTTP 200, 400, 401, 403 y 404.	Analista QA y Dev backend	Al cerrar cada historia
Sistema (funcional)	Validar cada historia de usuario de punta a punta desde la interfaz web.	Caja negra, automatizada con Playwright: 122 casos funcionales de QA02 con captura de evidencia.	Analista QA / grupo par	Semanas 5 a 7 (QA03)
No funcionales	Verificar rendimiento, seguridad, usabilidad, compatibilidad, fiabilidad e instalabilidad (sección 2.4).	k6, OWASP ZAP, axe-core, Playwright (Chromium, Firefox, Edge), CloudWatch.	Analista QA	Semanas 6–7 y post-instalación
Regresión	Confirmar que las correcciones no afectan la funcionalidad existente.	Reejecución automática de la suite completa (npm test) y de la suite unitaria.	Analista QA	Después de cada corrección

Nivel	Objetivo	Técnica / Herramienta	Responsable	Momento
Humo (smoke) post-instalación	Verificar que el sistema desplegado en AWS levanta y el flujo crítico funciona.	Script deploy.ps1 + prueba automatizada @smoke (inicio, catálogo, API, login y panel admin).	Equipo de instalación	Semanas 10 a 12 (PR01/PR02)
Aceptación (UAT)	Obtener la aprobación del cliente sobre el sistema en producción.	Guion basado en los criterios de aceptación de las HU; firma de la carta de aceptación.	Cliente / Product Owner	Semana 12

Técnicas de diseño de casos de prueba

Los casos de prueba de QA02 se diseñaron a partir de los criterios de aceptación de cada historia aplicando las siguientes técnicas:

- **Partición de equivalencias:** credenciales válidas e inválidas; cupones válidos, inexistentes, vencidos y agotados.
- **Análisis de valores límite:** cantidad igual al stock y stock + 1; monto mínimo del cupón (₡49 999 vs. ₡50 000); 2 y 3 unidades para el descuento por volumen; contraseña de 7 y 8 caracteres; precio 0.
- **Tablas de decisión:** combinaciones de reglas acumulables y no acumulables según su prioridad (por ejemplo, el cupón TECH20 de prioridad 1 reemplaza al 10 % por categoría).
- **Transición de estados:** ciclo del pedido Pendiente → Confirmado → Enviado → Entregado, cancelación permitida solo desde Pendiente o Confirmado.
- **Pruebas basadas en riesgo:** mayor cantidad de casos en carrito, motor de precios y checkout.
- **Pruebas exploratorias:** sesiones de 30 minutos por módulo para detectar defectos no previstos en los casos.

Plan de pruebas no funcionales

Los requerimientos no funcionales se clasificaron según el modelo de calidad ISO/IEC 25010. Cada uno tiene un caso de prueba asociado en QA02 (suite 'No funcional'). Las pruebas de carga y seguridad se ejecutan en el ambiente QA de AWS para no afectar producción; las de disponibilidad, HTTPS y respaldo se verifican en producción.

ID	Categoría	Requisito y prueba	Criterio de aceptación	Herramienta / Ambiente
RNF-01	Eficiencia de desempeño	**Tiempo de respuesta del catálogo** Prueba de carga a GET /api/products con 20 usuarios virtuales concurrentes durante 5 minutos.	Percentil 95 < 2 s y 0 % de errores HTTP 5xx.	Grafana k6 / JMeter – Ambiente QA (AWS)
RNF-02	Eficiencia de desempeño	**Tiempo de cálculo del carrito (motor de precios)** Carga a POST /api/cart/items con 10 usuarios autenticados durante 3 minutos.	Percentil 95 < 1 s; descuentos correctos en el 100 % de respuestas.	Grafana k6 – Ambiente QA (AWS)
RNF-03	Eficiencia de desempeño	**Carga inicial del frontend** Medición automática del Largest Contentful Paint (PerformanceObserver) en la página de inicio y el catálogo.	LCP < 3 s en ambas páginas.	Playwright – Ambiente QA
RNF-04	Seguridad	**Contraseñas almacenadas cifradas** Registrar un usuario y consultar el prefijo del hash almacenado (endpoint de pruebas).	El valor es un hash BCrypt (inicia con $2 y mide 60 caracteres), nunca la contraseña en texto plano.	Playwright (API) – Ambiente QA
RNF-05	Seguridad	**Control de acceso por rol** Invocar endpoints de administración sin token y con token de cliente.	Sin token: HTTP 401. Token de cliente: HTTP 403. Ningún dato modificado.	Playwright (API)
RNF-06	Seguridad	**Vigencia e integridad del token JWT** Decodificar el token emitido y enviar un token alterado en una petición protegida.	exp − iat = 86 400 s (24 h). Token alterado: HTTP 401.	Playwright (API)
RNF-07	Seguridad	**Resistencia a inyección SQL y XSS** Buscar ' OR 1=1 -- en el catálogo y crear un producto con nombre <script>alert(1)</script>.	Sin errores ni datos adicionales; el script se muestra como texto y no se ejecuta.	Playwright (UI + API)
RNF-08	Seguridad	**Comunicación cifrada** Acceder al sitio de producción por http:// y revisar el certificado.	Redirección automática a https:// (CloudFront con 'Redirect HTTP to HTTPS').	Playwright (API) – Producción (AWS)
RNF-09	Seguridad	**Vulnerabilidades comunes (OWASP Top 10)** Escaneo pasivo baseline sobre el frontend y la API.	0 alertas de riesgo Alto; alertas Medias documentadas con plan.	OWASP ZAP baseline (Docker) – Ambiente QA

ID	Categoría	Requisito y prueba	Criterio de aceptación	Herramienta / Ambiente
RNF-10	Seguridad	**Manejo seguro de errores** Provocar un error (ID mal formado, cuerpo JSON inválido) en endpoints de la API en el ambiente de AWS.	Respuesta 4xx controlada; no se expone stack trace, rutas del servidor ni cadena de conexión.	Playwright (API) – Ambiente QA
RNF-11	Usabilidad	**Diseño adaptable (responsive)** Recorrer inicio, catálogo, carrito y checkout en anchos de 375 px, 768 px y 1366 px.	Sin desplazamiento horizontal en inicio, catálogo, carrito y checkout.	Playwright (viewports 375/768/1366 px)
RNF-12	Usabilidad	**Accesibilidad básica** Análisis automático de accesibilidad WCAG 2.0/2.1 A y AA en inicio, catálogo, detalle y carrito.	0 violaciones de impacto grave o crítico.	axe-core + Playwright
RNF-13	Compatibilidad	**Compatibilidad con navegadores** Ejecutar el flujo completo (login → carrito → cupón → checkout) en Chrome, Edge y Firefox.	Flujo completo sin errores en los 3 navegadores.	Playwright (Chromium, Firefox, Edge)
RNF-14	Fiabilidad	**Integridad de cálculos e inventario** Validar varios carritos y comparar el stock antes y después de un pedido y su cancelación.	Descuento ≤ subtotal; total = subtotal − descuentos; el desglose suma el total; no se vende sin stock; la cancelación restaura el stock.	Playwright (API)
RNF-15	Fiabilidad	**Disponibilidad del servicio** Sondeo automático de la web y la API (10 solicitudes) y monitoreo continuo cada 5 minutos en producción.	100 % de respuestas 200 en < 5 s; disponibilidad ≥ 99 % en el periodo.	Playwright + Amazon CloudWatch Synthetics
RNF-16	Fiabilidad	**Respaldo y recuperación de la base de datos** Script que restaura la instancia RDS a un punto en el tiempo en una instancia nueva, verifica que quede disponible y la elimina.	Instancia restaurada disponible en < 60 min.	AWS CLI (scripts/aws/test-restore.ps1)
RNF-17	Mantenibilidad	**Pruebas automatizadas del core** Ejecutar dotnet test sobre la solución.	28/28 pruebas unitarias aprobadas; compilación sin errores.	xUnit + Moq (.NET 8)
RNF-18	Portabilidad	**Instalabilidad del sistema** Script de despliegue (compilación, publicación y nueva versión en Elastic Beanstalk) seguido de la prueba de humo @smoke.	Sistema operativo en < 60 min y prueba de humo aprobada.	AWS CLI (scripts/aws/deploy.ps1) + Playwright

Triage de defectos

Cada defecto se registra en GitHub Issues con: identificador, caso de prueba y HU relacionados, pasos para reproducir, resultado esperado y obtenido, evidencia (captura o video), ambiente, severidad y prioridad. Durante la ejecución se realiza una reunión de triage dos veces por semana (Líder de pruebas, desarrolladores y Product Owner). Los objetivos del triage son:

- Definir el tipo de resolución de cada defecto: Corregir ahora, Corregir en el siguiente sprint, Diferido (riesgo aceptado), No es defecto o Duplicado.
- Priorizar los defectos y definir un calendario para todos los defectos 'Por corregir', según la siguiente severidad:

Severidad	Definición	Ejemplo en TechStore	Tiempo objetivo
Crítica	Bloquea un flujo principal o provoca pérdida o corrupción de datos, sin alternativa.	Error HTTP 500 al agregar al carrito; el checkout no genera el pedido.	24 horas
Alta	Funcionalidad principal incorrecta con alternativa limitada.	Descuento calculado con un monto erróneo; el administrador no puede editar productos.	48 horas
Media	Funcionalidad secundaria afectada o validación incorrecta.	Mensaje de error genérico en lugar de específico; filtro sin efecto.	Siguiente sprint
Baja	Defecto cosmético o de usabilidad menor.	Texto desalineado, error ortográfico.	Según capacidad

Todo defecto corregido se verifica con la reejecución del caso que lo detectó y una regresión de los casos de prioridad Alta del mismo módulo.

Criterios de suspensión y requisitos de reanudación

Criterios de suspensión (se detiene total o parcialmente la ejecución):

- El ambiente QA no está disponible por más de 2 horas o la base de datos no responde.
- El inicio de sesión falla para todos los usuarios, lo que bloquea la mayoría de casos.
- Se detecta un defecto Crítico en el motor de precios, el carrito o el checkout.
- Más del 30 % de los casos de un módulo quedan en estado Blocked.

- La versión desplegada no corresponde a la versión planificada para la ronda de pruebas.

Requisitos de reanudación:

- El defecto o la falla de ambiente que causó la suspensión fue corregido y desplegado en QA.
- La prueba de humo (login, catálogo, carrito y checkout) se aprueba en la nueva versión.
- El Líder de pruebas comunica la reanudación y los casos afectados se reejecutan desde el inicio.

Criterios de finalización de pruebas

Las pruebas se consideran completas cuando se cumplen todos los criterios siguientes:

- El 100 % de las historias de usuario (22) y de los RNF (18) tienen casos de prueba asociados (matriz de trazabilidad en QA02).
- La suite automatizada se ejecutó completa (140 casos) sobre la versión candidata, en el ambiente QA.
- Al menos el 95 % de los casos ejecutados están aprobados (Passed).
- No existen defectos Críticos ni Altos abiertos; los Medios y Bajos tienen plan de corrección aprobado por el Product Owner.
- La suite unitaria del motor de precios se aprueba al 100 % (28/28).
- Los RNF cumplen su criterio de aceptación o el riesgo fue aceptado por escrito por el cliente.
- El informe de ejecución QA03 fue entregado y las pruebas de humo en producción fueron aprobadas.

3. Entregables de pruebas

Durante el ciclo de vida de pruebas se entregarán los siguientes artefactos:

Entregable	Descripción	Responsable	Fecha
QA01 – Plan de pruebas	Este documento: estrategia, alcance, niveles, RNF, criterios y recursos.	Líder de pruebas	Semana 4
QA02 – Casos de prueba	140 casos (122 funcionales y 18 no funcionales) en Excel, todos automatizados.	Analista QA	Semana 4
Suite de pruebas automatizadas	Proyecto tests/e2e (Playwright, k6, axe-core, scripts de AWS) con un script por caso de QA02.	Analista QA	Semana 4
Matriz de trazabilidad	Hoja 'Trazabilidad' de QA02: cada HU y RNF con sus casos.	Analista QA	Semana 4

Entregable	Descripción	Responsable	Fecha
Estrategia de pruebas	Secciones 1 y 2 de este plan.	Líder de pruebas	Semana 4
Reportes de defectos	Issues en GitHub con el reporte de Playwright como evidencia.	Analista QA / grupo par	Semanas 5 a 7
Métricas de pruebas	Hoja 'Resumen' de QA02: aprobados, fallidos, bloqueados y % de aprobación.	Líder de pruebas	Semana 7
QA03 – Informe de ejecución	Resultados y evidencias de la ejecución por el grupo par, con gráficos.	Grupo par / Líder de pruebas	Semana 7
Reporte de pruebas post-instalación	Resultado de las pruebas de humo en producción (anexo de PR02).	Equipo de instalación	Semana 12
Aprobación del cliente	Carta de aceptación del sistema firmada.	Cliente / Product Owner	Semana 12

Cronograma de pruebas

Actividad	Semana del curso	Responsable
Elaboración del plan de pruebas y diseño de casos	Semanas 2 a 4	Líder de pruebas / Analista QA
Entrega de QA01 y QA02	Semana 4	Coordinador
Preparación del ambiente QA en AWS y datos de prueba	Semanas 4 y 5	Equipo de instalación
Ejecución de casos por el grupo par y registro de defectos	Semanas 5 a 7	Grupo par
Corrección de defectos y regresión	Semanas 5 a 7	Desarrolladores / Analista QA
Pruebas no funcionales (carga, seguridad, compatibilidad)	Semanas 6 y 7	Analista QA
Entrega del informe QA03	Semana 7	Coordinador
Despliegue en producción y pruebas de humo	Semanas 10 a 12	Equipo de instalación
Pruebas de aceptación (UAT) y firma del cliente	Semana 12	Cliente / Product Owner

4. Recursos y necesidades de ambiente

Herramientas de prueba

Las herramientas requeridas para probar el proyecto son:

Propósito	Herramienta	Uso en el proyecto
Seguimiento de requerimientos	Documento de historias de usuario + GitHub Projects	Tablero de HU y trazabilidad con los casos.
Gestión de casos de prueba	Microsoft Excel (QA02)	Diseño, ejecución y resultado de cada caso.
Registro de defectos	GitHub Issues	Reporte, triage y seguimiento de defectos.
Automatización unitaria	xUnit 2.6 + Moq 4.20 (.NET 8)	Pruebas del motor de precios con dotnet test.
Automatización E2E y API	Playwright 1.48 (TypeScript)	Los 140 casos de QA02; reporte HTML con capturas, JUnit y JSON.
Accesibilidad	axe-core (@axe-core/playwright)	Reglas WCAG 2.0/2.1 A y AA (RNF-12).
Pruebas de API manuales	Swagger UI	Exploración y depuración de endpoints.
Rendimiento	Grafana k6	Scripts de carga RNF-01 y RNF-02 con umbrales automáticos.
Seguridad	OWASP ZAP (imagen Docker)	Escaneo baseline de vulnerabilidades (RNF-09).
Infraestructura	AWS CLI v2	Scripts de despliegue (RNF-18) y de restauración de la base (RNF-16).
Usabilidad y frontend	Playwright (viewports) y Chrome DevTools	Diseño responsive y tiempos de carga (LCP).
Base de datos	SQL Server Management Studio (SSMS)	Verificación de datos, stock, hashes y borrado lógico.
Monitoreo	Amazon CloudWatch y salud de Elastic Beanstalk	Disponibilidad (Synthetics), logs y métricas del ambiente en AWS.
Evidencias	Reporte HTML de Playwright	Captura de cada caso y video y traza de los fallidos para QA03.

Ambiente de pruebas

El sistema se prueba en tres ambientes. Los ambientes QA y producción se alojan en Amazon Web Services (AWS) con la misma arquitectura, de modo que lo probado en QA sea representativo de producción:

Ambiente	Propósito	Infraestructura
Desarrollo (local)	Codificación, pruebas unitarias y depuración.	PC con Windows 10/11, Visual Studio 2022, .NET 8 SDK, Node.js 20 LTS, SQL Server 2019 o superior.
QA (AWS)	Ejecución por el grupo par (QA03) y pruebas no funcionales.	AWS Elastic Beanstalk, ambiente techstore-qa (.NET 8 en Amazon Linux 2023, instancia única t3.micro) que sirve la API y la web compiladas. BD: Amazon RDS for SQL Server Express (db.t3.micro), base TechStoreDb_QA. Región us-east-1 (N. Virginia).
Producción (AWS)	Uso del cliente, pruebas de humo y UAT.	Misma arquitectura que QA: ambiente techstore-prod y base TechStoreDb independiente, publicado por Amazon CloudFront con HTTPS, respaldos automáticos de RDS (7 días) y monitoreo con CloudWatch.

Hardware mínimo de las estaciones de prueba:

Componente	Requisito mínimo
Procesador	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior
Memoria RAM	8 GB (16 GB recomendado para ejecutar pruebas de carga)
Almacenamiento	10 GB libres
Red	Conexión a internet de 10 Mbps o superior
Pantalla	Resolución mínima 1366 × 768; dispositivo móvil o emulación de 375 px

Software requerido (adicional al software del cliente):

- Sistema operativo Windows 10/11 o macOS 13 o superior.
- Navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox (últimas 2 versiones).
- Node.js 20 LTS y Playwright (npm install; npx playwright install chromium firefox) para la suite automatizada.
- Grafana k6, Docker Desktop (OWASP ZAP) y AWS CLI v2 para las pruebas de carga, seguridad e infraestructura.
- SQL Server Management Studio 19 o superior (solo para verificaciones en el ambiente QA).
- .NET 8 SDK para ejecutar la suite unitaria (dotnet test).

Datos de prueba

Al desplegar una base de datos vacía, la API carga automáticamente los siguientes datos, que son la base de los resultados esperados en QA02. Antes de cada ronda se recomienda restablecer la base de datos del ambiente QA para que precios y stock coincidan:

Dato	Valor	Observación
Administrador	admin@techstore.com / Admin123!	Usuario Alfredo Rodríguez, sembrado automáticamente al iniciar la API.
Cliente de prueba	cliente.qa@test.com / Prueba123	Se registra desde la aplicación antes de iniciar la ejecución.
Cupón TECH20	20 %, mínimo ₡50 000, máximo 50 usos	No acumulable, prioridad 1.
Regla por categoría	10 % en Periféricos	Acumulable, prioridad 2.
Regla de monto fijo	₡25 000 en compras desde ₡300 000	Acumulable, prioridad 3.
Regla por volumen	15 % desde 3 unidades del mismo producto	Acumulable, prioridad 4.
Temporada de Laptops	10 % en Laptops (oferta temporal)	Vigente 45 días desde la carga inicial; prioridad 5.
Combo Gamer	10 % con Logitech G502 HERO + Razer BlackWidow V4 + HyperX Cloud II	Acumulable, prioridad 6.
Oferta Relámpago	15 % en JBL Flip 6, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB, Samsung Galaxy Watch6 40mm, Nintendo Switch OLED	Vigente 21 días; prioridad 7.
Catálogo	71 productos, 26 marcas y 12 categorías	Precios en colones con IVA; 4 productos con stock bajo y 1 agotado para probar alertas.

Términos y acrónimos

Términos y acrónimos utilizados en este documento:

TÉRMINO / ACRÓNIMO	DEFINICIÓN
API	Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface)
AUT	Aplicación bajo prueba (Application Under Test): TechStore v1.0

TÉRMINO / ACRÓNIMO	DEFINICIÓN
HU	Historia de usuario: requerimiento funcional expresado desde la perspectiva del usuario.
RNF	Requerimiento no funcional (rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.).
JWT	JSON Web Token: token firmado que identifica al usuario autenticado.
Motor de precios	Componente que evalúa las reglas de descuento sobre el carrito (núcleo del sistema).
Regla acumulable	Regla de descuento que se suma a otras; una no acumulable se aplica sola.
UAT	Pruebas de aceptación del usuario (User Acceptance Testing).
Smoke test	Prueba de humo: verificación rápida de que las funciones críticas operan tras un despliegue.
Regresión	Reejecución de pruebas para confirmar que un cambio no afectó funciones existentes.
Severidad / Prioridad	Impacto técnico del defecto / urgencia de su corrección.
p95	Percentil 95: el 95 % de las respuestas se obtiene en un tiempo menor o igual al indicado.
CRUD	Crear, leer, actualizar y eliminar (Create, Read, Update, Delete).
Soft delete	Borrado lógico: el registro se marca inactivo en lugar de eliminarse.
AWS / Elastic Beanstalk	Amazon Web Services / servicio que aloja la API y la web de TechStore.
Amazon RDS	Servicio de base de datos SQL Server administrada, con respaldos automáticos.
CloudFront / CloudWatch	Red de distribución de AWS que publica el sitio con HTTPS / servicio de monitoreo y logs.
CRC / ₡	Colón costarricense; todos los precios incluyen IVA.
OWASP	Open Web Application Security Project; su Top 10 lista los riesgos web más comunes.
Scrum / Sprint	Marco ágil de trabajo / iteración de duración fija.

Creado por:	Sebastián R. (Grupo 5)
Revisado por:	Alfredo Rodríguez (cliente, TechStore)
Asignado a:	Grupo par asignado (QA03)
Plataforma:	Web – TechStore v1.0 – Ambiente QA en AWS Elastic Beanstalk (<URL_QA>) – Chrome, Edge, Firefox

Módulo (Suite)	ID Caso	Escenario de prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Prioridad	Tipo de ejecución	Fecha de ejecución	Resultado	Comentarios
Autenticación	TC-001	Verificar que un visitante puede registrarse con datos válidos	Email ana.qa01@test.com no registrado.	1. Ingresar a <URL_QA>/register 2. Nombre: Ana / Apellido: Pérez 3. Email: ana.qa01@test.com 4. Contraseña y confirmación: Prueba123 5. Clic en 'Crear Cuenta'	Se muestra 'Cuenta creada exitosamente!', el usuario queda autenticado y su nombre aparece en el encabezado. Se crea el registro en Users con rol Client.	Alta	Automated		Untested	HU-01. Script: tests/e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts
Autenticación	TC-002	Verificar que no se permite registrar un email ya existente	Existe el usuario admin@techstore.com.	1. Ingresar a <URL_QA>/register 2. Completar datos válidos usando el email admin@techstore.com 3. Clic en 'Crear Cuenta'	Se muestra 'El email ya está registrado' y no se crea un usuario nuevo.	Alta	Automated		Untested	HU-01. Script: tests/e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts
Autenticación	TC-003	Verificar el valor límite de longitud mínima de contraseña (7 caracteres)	Ninguna.	1. Ingresar a <URL_QA>/register 2. Completar datos válidos con contraseña 'Prueba1' (7 caracteres) 3. Clic en 'Crear Cuenta'	Se muestra 'La contraseña debe tener al menos 8 caracteres' y no se crea la cuenta.	Media	Automated		Untested	HU-01. Script: tests/e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts
Autenticación	TC-004	Verificar que la confirmación de contraseña debe coincidir	Ninguna.	1. Ingresar a <URL_QA>/register 2. Contraseña: Prueba123 / Confirmación: Prueba124 3. Clic en 'Crear Cuenta'	Se muestra 'Las contraseñas no coinciden' y no se crea la cuenta.	Media	Automated		Untested	HU-01. Script: tests/e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts
Autenticación	TC-005	Verificar la política de complejidad (mayúscula y número)	Ninguna.	1. Ingresar a <URL_QA>/register 2. Escribir la contraseña 'pruebaqa1' y observar la lista de requisitos 3. Clic en 'Crear Cuenta'	El requisito 'Una letra mayúscula' aparece sin cumplir; se muestra 'La contraseña debe incluir al menos una mayúscula y un número' y no se crea la cuenta.	Alta	Automated		Untested	HU-01. Script: tests/e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts
Autenticación	TC-006	Verificar que la API también valida la política de contraseña	Ninguna.	1. POST /api/auth/register con password y confirmPassword = 'abcdefgh'	HTTP 400 con el mensaje 'La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número'.	Media	Automated		Untested	HU-01. Script: tests/e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts
Autenticación	TC-007	Verificar que los campos obligatorios no pueden quedar vacíos	Ninguna.	1. Ingresar a <URL_QA>/register 2. Dejar todos los campos vacíos 3. Clic en 'Crear Cuenta'	El formulario no se envía y señala los campos requeridos.	Baja	Automated		Untested	HU-01. Script: tests/e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts
Autenticación	TC-008	Verificar inicio de sesión con credenciales válidas de administrador	Usuario administrador sembrado.	1. Ingresar a <URL_QA>/login 2. Email: admin@techstore.com 3. Contraseña: Admin123! 4. Clic en 'Iniciar Sesión'	Se muestra 'Bienvenido, Alfredo!', se redirige al inicio y el menú de usuario muestra la opción 'Admin'.	Alta	Automated		Untested	HU-02. Script: tests/e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts
Autenticación	TC-009	Verificar mensaje genérico con contraseña incorrecta	Usuario administrador sembrado.	1. Ingresar a <URL_QA>/login 2. Email: admin@techstore.com / Contraseña: Incorrecta1 3. Clic en 'Iniciar Sesión'	Se muestra 'Email o contraseña incorrectos'; la página no se recarga y no se guarda token.	Alta	Automated		Untested	HU-02. Script: tests/e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts
Autenticación	TC-010	Verificar mensaje genérico con email no registrado	Email noexiste@test.com no registrado.	1. Ingresar a <URL_QA>/login 2. Email: noexiste@test.com / Contraseña: Prueba123 3. Clic en 'Iniciar Sesión'	Se muestra el mismo mensaje 'Email o contraseña incorrectos' (no revela si el email existe).	Media	Automated		Untested	HU-02. Script: tests/e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts
Autenticación	TC-011	Verificar cierre de sesión	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123).	1. Abrir el menú de usuario (nombre en el encabezado) 2. Clic en 'Salir' 3. Intentar ingresar a <URL_QA>/cart	Se elimina la sesión, el encabezado muestra 'Iniciar sesión' y la ruta /cart redirige a /login.	Alta	Automated		Untested	HU-02. Script: tests/e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts
Autenticación	TC-012	Verificar que un cliente no puede acceder al panel de administración	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123).	1. Ingresar manualmente a <URL_QA>/admin	El sistema redirige al inicio; la opción 'Admin' no aparece en el menú de usuario.	Alta	Automated		Untested	HU-02. Script: tests/e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts
Autenticación	TC-013	Verificar que el token JWT expira a las 24 horas	Inicio de sesión exitoso.	1. Abrir DevTools > Application > Local Storage y copiar el valor 'token' 2. Decodificarlo en jwt.io 3. Calcular exp − iat	La diferencia es 86 400 segundos (24 horas).	Media	Automated		Untested	HU-02. Script: tests/e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts
Usuarios	TC-014	Verificar que el cliente puede editar nombre, apellido y teléfono	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123).	1. Menú de usuario > 'Mi perfil' > 'Datos personales' 2. Cambiar teléfono a 8888-0000 y el nombre a 'Carlos' 3. Clic en 'Guardar' 4. Recargar la página	Se muestra 'Perfil actualizado'; los cambios persisten y el encabezado saluda 'Hola, Carlos'.	Media	Automated		Untested	HU-03. Script: tests/e2e/specs/02-perfil.spec.ts
Usuarios	TC-015	Verificar que el email no es editable	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123).	1. Ingresar a 'Mi perfil' > 'Datos personales' 2. Intentar modificar el campo Email	El campo Email está deshabilitado con la nota 'El email es tu identificador y no se puede cambiar'.	Media	Automated		Untested	HU-03. Script: tests/e2e/specs/02-perfil.spec.ts
Usuarios	TC-016	Verificar que el cliente puede agregar una dirección de envío	Cliente sin direcciones guardadas.	1. 'Mi perfil' > 'Direcciones' > 'Agregar dirección' 2. Nombre: Casa; Dirección: 100 m norte del parque; Provincia: Heredia; Cantón: Belén; Código postal: 40701 3. Clic en 'Guardar'	Se muestra 'Dirección guardada' y la dirección aparece marcada como 'Principal' (primera dirección).	Media	Automated		Untested	HU-03. Script: tests/e2e/specs/02-perfil.spec.ts
Usuarios	TC-017	Verificar edición y eliminación de una dirección	Cliente con dos direcciones guardadas.	1. Editar la segunda dirección y marcar 'Usar como dirección principal' 2. Guardar 3. Eliminar la dirección que era principal	La dirección editada pasa a ser 'Principal'; al eliminar la otra se muestra 'Dirección eliminada' y desaparece del listado.	Media	Automated		Untested	HU-03. Script: tests/e2e/specs/02-perfil.spec.ts
Usuarios	TC-018	Verificar cambio de contraseña	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123).	1. 'Mi perfil' > 'Seguridad' 2. Contraseña actual: Prueba123; nueva y confirmación: Nueva1234 3. Clic en 'Actualizar contraseña' 4. Cerrar sesión e iniciar con la nueva contraseña	Se muestra 'Contraseña actualizada' y el inicio de sesión funciona con Nueva1234 (con la anterior falla).	Media	Automated		Untested	HU-03. Script: tests/e2e/specs/02-perfil.spec.ts

Módulo (Suite)	ID Caso	Escenario de prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Prioridad	Tipo de ejecución	Fecha de ejecución	Resultado	Comentarios
Usuarios	TC-019	Verificar rechazo del cambio con contraseña actual incorrecta	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123).	1. 'Mi perfil' > 'Seguridad' 2. Contraseña actual: Incorrecta1; nueva: Nueva1234 3. Clic en 'Actualizar contraseña'	Se muestra 'La contraseña actual es incorrecta' y la contraseña no cambia.	Baja	Automated		Untested	HU-03. Script: tests/e2e/specs/02-perfil.spec.ts
Catálogo	TC-020	Verificar que el catálogo muestra los productos en tarjetas	Datos semilla cargados (71 productos activos). Sin sesión iniciada.	1. Ingresar a <URL_QA>/catalog	Se muestran 12 tarjetas con marca, nombre, precio en colones e indicador de stock, y el texto '71 productos encontrados'. No se requiere iniciar sesión.	Alta	Automated		Untested	HU-04. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-021	Verificar paginación de 12 productos por página	Datos semilla cargados.	1. Ingresar a <URL_QA>/catalog 2. Observar el indicador de página 3. Clic en 'Siguiente' hasta la última página	Se muestra 'Página 1 de 6'; 'Anterior' está deshabilitado en la página 1 y 'Siguiente' en la página 6, que muestra 11 productos.	Alta	Automated		Untested	HU-04. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-022	Verificar que un producto sin stock se marca como 'Agotado'	Producto 'AMD Ryzen 7 7800X3D' con stock 0 (dato semilla).	1. Ingresar a <URL_QA>/catalog 2. Buscar 'AMD Ryzen 7 7800X3D'	La tarjeta muestra la etiqueta 'Agotado' y el botón 'Agotado' deshabilitado.	Media	Automated		Untested	HU-04. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-023	Verificar precio con descuento en la tarjeta	Regla '10 % en Periféricos' activa.	1. Ingresar a <URL_QA>/catalog 2. Ubicar 'Logitech MX Master 3S'	La tarjeta muestra el badge '-10%', el precio ₡53 910 y el precio original ₡59 900 tachado.	Alta	Automated		Untested	HU-04. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-024	Verificar que un producto desactivado no aparece en el catálogo	Producto 'HP 15 fd0000' desactivado desde el panel admin.	1. Ingresar a <URL_QA>/catalog 2. Buscar 'HP 15'	El producto no se muestra en el catálogo.	Media	Automated		Untested	HU-04. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-025	Verificar búsqueda desde la barra del encabezado	Datos semilla cargados.	1. Escribir 'MacBook' en 'Buscar productos...' del encabezado 2. Clic en 'Buscar'	Se abre el catálogo con el título 'Resultados para "MacBook"' y solo 'Apple MacBook Air 13 M2' y 'Apple MacBook Pro 14 M3' (2 productos).	Alta	Automated		Untested	HU-05. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-026	Verificar que la búsqueda no distingue mayúsculas	Datos semilla cargados.	1. Buscar 'IPHONE'	Se muestran 'Apple iPhone 15 128GB' y 'Apple iPhone 15 Pro Max 256GB'.	Media	Automated		Untested	HU-05. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-027	Verificar búsqueda por descripción	Datos semilla cargados.	1. Buscar 'mouse'	Se muestran 5 productos: MX Master 3S, G502 HERO, G Pro X Superlight 2, DeathAdder V3 y MK270 Combo Inalámbrico.	Media	Automated		Untested	HU-05. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-028	Verificar mensaje cuando no hay resultados	Datos semilla cargados.	1. Buscar 'zzzzzz'	Se muestra 'No se encontraron productos' con la sugerencia de cambiar la búsqueda o los filtros.	Media	Automated		Untested	HU-05. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-029	Verificar filtro por categoría	Datos semilla cargados.	1. Ingresar a <URL_QA>/catalog 2. Marcar 'Periféricos' en el panel de filtros	Se muestran 10 productos y '10 productos encontrados'.	Alta	Automated		Untested	HU-06. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-030	Verificar filtro por varias categorías a la vez	Datos semilla cargados.	1. Marcar 'Tablets' y 'Smartwatches'	Se muestran 8 productos (4 tablets y 4 smartwatches) y dos chips de filtro activos.	Media	Automated		Untested	HU-06. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-031	Verificar filtro por marca	Datos semilla cargados.	1. Marcar la marca 'Logitech'	Se muestran 6 productos, todos de la marca Logitech.	Alta	Automated		Untested	HU-06. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-032	Verificar filtro por rango de precio (valores límite)	Datos semilla cargados.	1. Precio mínimo: 100000; máximo: 150000 2. Clic en 'Aplicar precio'	Se muestran 9 productos con precio entre ₡100 000 y ₡150 000, incluidos los de exactamente ₡149 900 y ₡109 900.	Alta	Automated		Untested	HU-06. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-033	Verificar filtro de disponibilidad y combinación de filtros	Datos semilla cargados.	1. Marcar 'Componentes' 2. Marcar 'Solo productos en stock'	Ya no se muestra 'AMD Ryzen 7 7800X3D' (stock 0); los demás componentes siguen visibles.	Media	Automated		Untested	HU-06. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-034	Verificar ordenamiento por precio	Datos semilla cargados.	1. Marcar 'Laptops' 2. Ordenar por 'Precio: menor a mayor'	La primera laptop es 'HP 15 fd0000' (₡259 900) y la última 'ASUS ROG Strix G16' (₡1 099 900).	Media	Automated		Untested	HU-06. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-035	Verificar que 'Limpiar todos los filtros' restablece el listado	Filtros de categoría, marca y precio aplicados.	1. Clic en 'Limpiar todos los filtros'	Se vuelven a mostrar los 71 productos y desaparecen los chips de filtro.	Baja	Automated		Untested	HU-06. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-036	Verificar la información completa del detalle de producto	Datos semilla cargados.	1. Ingresar a <URL_QA>/catalog 2. Clic en 'ASUS ROG Strix G16'	Se muestran marca ASUS, categoría Laptops, descripción, tabla de especificaciones (procesador, RAM, gráficos…), stock disponible y precio.	Alta	Automated		Untested	HU-07. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-037	Verificar precio original tachado y ahorro cuando hay descuento	Regla 'Temporada de Laptops' vigente.	1. Abrir el detalle de 'Lenovo IdeaPad Slim 3 15'	Se muestra ₡269 910, el precio original ₡299 900 tachado y 'Ahorras ₡29 990 (10%)'.	Alta	Automated		Untested	HU-07. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-038	Verificar que sin sesión el botón 'Agregar al carrito' redirige al login	Sin sesión iniciada.	1. Abrir el detalle de 'Logitech MX Master 3S' 2. Clic en 'Agregar al carrito'	Se redirige a /login y no se agrega nada al carrito.	Alta	Automated		Untested	HU-07. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-039	Verificar que el botón está deshabilitado para productos agotados	'AMD Ryzen 7 7800X3D' con stock 0.	1. Abrir el detalle de 'AMD Ryzen 7 7800X3D'	Se muestra 'Agotado' y el botón 'Agregar al carrito' está deshabilitado.	Media	Automated		Untested	HU-07. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Catálogo	TC-040	Verificar comportamiento con un producto inexistente	Ninguna.	1. Ingresar a <URL_QA>/products/00000000-0000-0000-0000-000000000001	Se muestra 'Producto no encontrado' y se redirige al catálogo.	Baja	Automated		Untested	HU-07. Script: tests/e2e/specs/03-catalogo.spec.ts
Carrito	TC-041	Verificar que el cliente agrega un producto nuevo al carrito (regresión error 500)	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123). Carrito vacío.	1. Abrir el detalle de 'Logitech MX Master 3S' 2. Clic en 'Agregar al carrito' 3. Abrir el carrito (ícono del encabezado)	Se muestra 'Producto agregado al carrito', el contador del ícono muestra 1 y el carrito contiene 1 unidad. No ocurre error HTTP 500.	Alta	Automated		Untested	HU-08. Regresión del defecto corregido en Sprint 3. Script: tests/e2e/specs/04-carrito.spec.ts
Carrito	TC-042	Verificar que agregar el mismo producto incrementa la cantidad	Carrito con 1 × Logitech MX Master 3S.	1. En el catálogo, clic en 'Agregar al carrito' de 'Logitech MX Master 3S' 2. Abrir 'Mi Carrito'	El carrito tiene una sola línea del producto con cantidad 2 (no se duplica la línea).	Alta	Automated		Untested	HU-08. Script: tests/e2e/specs/04-carrito.spec.ts

Módulo (Suite)	ID Caso	Escenario de prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Prioridad	Tipo de ejecución	Fecha de ejecución	Resultado	Comentarios
Carrito	TC-043	Verificar agregar varias unidades desde el detalle	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123). Carrito vacío.	1. Abrir el detalle de 'Kingston NV2 1TB NVMe' 2. Aumentar la cantidad a 3 con el botón '+' 3. Clic en 'Agregar al carrito'	El carrito contiene 3 unidades del producto.	Media	Automated		Untested	HU-08. Script: tests/e2e/specs/04-carrito.spec.ts
Carrito	TC-044	Verificar que no se puede superar el stock disponible (valor límite)	Producto 'Samsung 990 Pro 1TB NVMe' con stock 1 (editar desde admin). Carrito vacío.	1. Agregar el producto al carrito desde el catálogo 2. Agregar el mismo producto otra vez	La primera vez se agrega; la segunda se muestra 'Stock insuficiente. Disponible: 1' y la cantidad sigue en 1.	Alta	Automated		Untested	HU-08. Script: tests/e2e/specs/04-carrito.spec.ts
Carrito	TC-045	Verificar que la API rechaza cantidad 0	Token JWT de cliente.	1. POST /api/cart/items con {"productId": "{id}", "quantity": 0}	HTTP 400 con mensaje 'La cantidad debe ser mayor a 0'.	Media	Automated		Untested	HU-08. Script: tests/e2e/specs/04-carrito.spec.ts
Carrito	TC-046	Verificar que la API del carrito exige autenticación	Ninguna.	1. POST /api/cart/items sin encabezado Authorization	HTTP 401 Unauthorized.	Media	Automated		Untested	HU-08. Script: tests/e2e/specs/04-carrito.spec.ts
Carrito	TC-047	Verificar la información mostrada en el carrito	Carrito con 1 × Kingston NV2 1TB NVMe.	1. Abrir 'Mi Carrito'	Se muestran imagen, marca, nombre, precio unitario ₡34 900, cantidad 1, subtotal de línea, subtotal y total ₡34 900.	Alta	Automated		Untested	HU-09. Script: tests/e2e/specs/04-carrito.spec.ts
Carrito	TC-048	Verificar modificación de cantidad y recálculo	Carrito con 1 × Kingston NV2 1TB NVMe.	1. Abrir 'Mi Carrito' 2. Clic en '+' para pasar a 2 unidades	El subtotal de línea y el total se actualizan a ₡69 800.	Alta	Automated		Untested	HU-09. Script: tests/e2e/specs/04-carrito.spec.ts
Carrito	TC-049	Verificar que la cantidad no puede superar el stock desde el carrito	'Samsung 990 Pro 1TB NVMe' con stock 2 y 2 unidades en el carrito.	1. Abrir 'Mi Carrito' 2. Intentar aumentar la cantidad	El botón '+' está deshabilitado y se muestra 'Alcanzaste el stock disponible (2)'.	Media	Automated		Untested	HU-09. Script: tests/e2e/specs/04-carrito.spec.ts
Carrito	TC-050	Verificar eliminación de un producto	Carrito con 1 × Kingston NV2 1TB NVMe.	1. Abrir 'Mi Carrito' 2. Clic en 'Eliminar'	Se muestra 'Producto eliminado del carrito' y luego 'Tu carrito está vacío'.	Alta	Automated		Untested	HU-09. Script: tests/e2e/specs/04-carrito.spec.ts
Carrito	TC-051	Verificar que el carrito persiste entre sesiones	Carrito con 1 × Razer BlackWidow V4.	1. Cerrar sesión 2. Iniciar sesión nuevamente con cliente.qa@test.com / Prueba123 3. Abrir 'Mi Carrito'	El carrito conserva 1 × Razer BlackWidow V4 y el contador del encabezado muestra 1.	Alta	Automated		Untested	HU-09. Script: tests/e2e/specs/04-carrito.spec.ts
Motor de precios	TC-052	Verificar desglose del descuento automático por categoría	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123). Carrito vacío. Regla '10 % en Periféricos' activa.	1. Agregar 1 × Logitech MX Master 3S (₡59 900) 2. Abrir 'Mi Carrito'	En 'Descuentos aplicados' se lista el 10 % en categoría por -₡5 990. Subtotal ₡59 900, total ₡53 910.	Alta	Automated		Untested	HU-10. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-053	Verificar recálculo al cambiar cantidades (descuentos acumulables)	Carrito con 1 × Logitech MX Master 3S. Reglas semilla activas.	1. Abrir 'Mi Carrito' 2. Aumentar la cantidad a 3	Subtotal ₡179 700. Se listan categoría -₡17 970 y volumen (3+ unidades) -₡26 955. 'Total descuento' -₡44 925 (igual a la suma del desglose) y total ₡134 775.	Alta	Automated		Untested	HU-10. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-054	Verificar que el descuento desaparece al quitar el producto que lo origina	Carrito con 1 × Logitech MX Master 3S y 1 × Kingston NV2 1TB NVMe.	1. Abrir 'Mi Carrito' 2. Eliminar Logitech MX Master 3S	Ya no se muestra el descuento por categoría; total ₡34 900.	Media	Automated		Untested	HU-10. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-055	Verificar aplicación del cupón TECH20 (no acumulable, prioridad 1)	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123). Carrito vacío. Cupón TECH20 activo con usos disponibles.	1. Agregar 1 × Logitech MX Master 3S y 1 × Razer BlackWidow V4 (subtotal ₡159 800) 2. En 'Mi Carrito' escribir TECH20 3. Clic en 'Aplicar'	Se muestra 'Cupón aplicado!'. Solo se lista el cupón TECH20 por -₡31 960 (reemplaza el 10 % por categoría). Total ₡127 840.	Alta	Automated		Untested	HU-11. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-056	Verificar que el código de cupón no distingue mayúsculas	Carrito con 1 × Logitech MX Master 3S y 1 × Razer BlackWidow V4.	1. Escribir 'tech20' en el campo de cupón 2. Clic en 'Aplicar'	El cupón se aplica igual que TECH20 (descuento -₡31 960).	Media	Automated		Untested	HU-11. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-057	Verificar rechazo de un cupón inexistente	Carrito con al menos un producto.	1. Escribir 'NOEXISTE' en el campo de cupón 2. Clic en 'Aplicar'	Se muestra 'Cupón inválido o expirado' y el total no cambia.	Alta	Automated		Untested	HU-11. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-058	Verificar rechazo de un cupón vencido	Admin creó el cupón VENCIDO10 (10 %, prioridad 11) con fechas de hace un mes a ayer.	1. Escribir 'VENCIDO10' en el campo de cupón 2. Clic en 'Aplicar'	Se muestra 'Este cupón ha expirado' y no se aplica descuento.	Alta	Automated		Untested	HU-11. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-059	Verificar rechazo de un cupón que alcanzó su máximo de usos	Admin creó el cupón UNICO5 (5 %, prioridad 12, máximo de usos 1), ya utilizado en un pedido confirmado.	1. Con otro cliente, escribir 'UNICO5' 2. Clic en 'Aplicar'	Se muestra 'Este cupón ya alcanzó su límite de usos' y no se aplica descuento.	Alta	Automated		Untested	HU-11. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-060	Verificar condición de monto mínimo del cupón (valor límite)	Carrito con 1 × Kingston NV2 1TB NVMe (₡34 900, menor al mínimo de ₡50 000).	1. Aplicar el cupón TECH20	El cupón queda registrado pero no genera descuento; el total permanece en ₡34 900.	Alta	Automated		Untested	HU-11. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-061	Verificar que se puede remover el cupón	Cupón TECH20 aplicado sobre Logitech MX Master 3S + Razer BlackWidow V4.	1. Clic en la 'X' junto al cupón	Se muestra 'Cupón removido'; vuelve a aplicarse el 10 % por categoría (-₡15 980); total ₡143 820.	Media	Automated		Untested	HU-11. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-062	Verificar que el uso del cupón se contabiliza al confirmar el pedido	Anotar la columna 'Usos' de TECH20 en el panel de reglas.	1. Aplicar TECH20 en un carrito válido 2. Completar el checkout 3. Revisar la regla TECH20 en el panel admin	La columna 'Usos' de TECH20 aumenta en 1 (formato usos / máximo, p. ej. 1 / 50).	Media	Automated		Untested	HU-11. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-063	Verificar descuento por volumen al alcanzar 3 unidades	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123). Carrito vacío.	1. Agregar Kingston Fury Beast 32GB DDR5 2. En 'Mi Carrito' aumentar la cantidad a 3	Subtotal ₡194 700. Se lista 'Descuento por volumen (3+ unidades): 15% off' por -₡29 205. Total ₡165 495.	Alta	Automated		Untested	HU-12. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-064	Verificar que con 2 unidades no aplica el descuento (valor límite)	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123). Carrito vacío.	1. Agregar 2 × Kingston Fury Beast 32GB DDR5	No se lista descuento por volumen. Total ₡129 800.	Alta	Automated		Untested	HU-12. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts

Módulo (Suite)	ID Caso	Escenario de prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Prioridad	Tipo de ejecución	Fecha de ejecución	Resultado	Comentarios
Motor de precios	TC-065	Verificar que el descuento se retira al bajar de 3 a 2 unidades	Carrito con 3 × Kingston Fury Beast 32GB DDR5 (descuento por volumen aplicado).	1. Clic en '–' para pasar a 2 unidades	Desaparece el descuento por volumen y el total pasa a ₡129 800.	Media	Automated		Untested	HU-12. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-066	Verificar reglas de volumen en pruebas unitarias del motor	Código fuente y .NET 8 SDK.	1. Ejecutar dotnet test en la raíz de la solución 2. Revisar DescuentoPorVolumen_*	Las pruebas DescuentoPorVolumen_AplicaAlAlcanzarLaCantidadMinima y _NoAplicaConCantidadInsuficiente se aprueban.	Alta	Automated		Untested	HU-12. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-067	Verificar badge 'OFERTA' y contador regresivo en el catálogo	Regla 'Oferta Relámpago' vigente (21 días desde la carga de datos).	1. Ingresar a <URL_QA>/catalog 2. Ubicar 'JBL Flip 6'	La tarjeta muestra el badge 'OFERTA', el badge '-15%', un contador (días y hh:mm:ss) que avanza cada segundo y el precio ₡59 415 con ₡69 900 tachado.	Alta	Automated		Untested	HU-13. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-068	Verificar contador regresivo en el detalle del producto	Regla 'Oferta Relámpago' vigente.	1. Abrir el detalle de 'JBL Flip 6'	Se muestra el recuadro 'Oferta Relámpago · termina en:' con bloques de días, horas, minutos y segundos que disminuyen.	Alta	Automated		Untested	HU-13. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-069	Verificar oferta temporal vigente en la categoría Laptops dentro del carrito	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123). Carrito vacío. Regla 'Temporada de Laptops' vigente (45 días desde la carga de datos).	1. Agregar 1 × Apple MacBook Air 13 M2 (₡599 900) 2. Abrir 'Mi Carrito'	Se listan '₡25 000 en compras desde ₡300 000' por -₡25 000 y 'Oferta limitada: Temporada de Laptops' por -₡59 990. Total ₡514 910.	Alta	Automated		Untested	HU-13. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-070	Verificar que la oferta de Laptops no aplica a otras categorías	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123). Carrito vacío.	1. Agregar 1 × Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB (₡699 900) 2. Abrir 'Mi Carrito'	Solo se lista el descuento fijo de -₡25 000. No aparece 'Oferta limitada'. Total ₡674 900.	Alta	Automated		Untested	HU-13. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-071	Verificar que una oferta vencida deja de aplicar	Admin editó 'Temporada de Laptops' con fecha fin = ayer.	1. Agregar 1 × Apple MacBook Air 13 M2 2. Abrir 'Mi Carrito' 3. Revisar la tarjeta del producto en el catálogo	No aparece 'Oferta limitada' (solo -₡25 000; total ₡574 900) y la tarjeta ya no muestra el badge 'OFERTA'.	Alta	Automated		Untested	HU-13. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Administración - Reglas	TC-072	Verificar creación de una regla porcentual acumulable	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. Ir a Admin > Reglas de descuento > '+ Nueva Regla' 2. Nombre: QA 5% General; Tipo: Porcentaje; Valor: 5; Prioridad: 20; Acumulable: Sí 3. Clic en 'Crear Regla' 4. Con el cliente, agregar 1 × Kingston NV2 1TB NVMe	Se muestra 'Regla creada' y aparece en el listado. En el carrito se lista 'QA 5% General' por -₡1 745; total ₡33 155.	Alta	Automated		Untested	HU-14. Script: tests/e2e/specs/06-admin-reglas.spec.ts
Administración - Reglas	TC-073	Verificar creación de un cupón y su uso	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!). Regla 'QA 5% General' desactivada.	1. Crear regla Tipo Cupón: código QA15, valor 15 %, monto mínimo 20000, prioridad 21, no acumulable 2. Con el cliente, agregar 1 × Kingston NV2 1TB NVMe y aplicar QA15	El cupón se aplica: descuento -₡5 235, total ₡29 665.	Alta	Automated		Untested	HU-14. Script: tests/e2e/specs/06-admin-reglas.spec.ts
Administración - Reglas	TC-074	Verificar regla por categoría seleccionando la categoría en el formulario	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!). Regla 'QA 5% General' desactivada y carrito del cliente sin cupón.	1. '+ Nueva Regla': Nombre QA 10% Almacenamiento; Tipo: Por categoría; Valor 10; Prioridad 22 2. Seleccionar la categoría 'Almacenamiento' 3. Crear 4. Con el cliente, agregar 1 × Kingston NV2 1TB NVMe y 1 × Logitech MX Master 3S	La regla nueva solo descuenta -₡3 490 sobre el Kingston NV2 1TB NVMe; el Logitech MX Master 3S mantiene su 10 % de Periféricos (-₡5 990).	Alta	Automated		Untested	HU-14. Script: tests/e2e/specs/06-admin-reglas.spec.ts
Administración - Reglas	TC-075	Verificar que no se permiten dos reglas activas con la misma prioridad	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. '+ Nueva Regla' con prioridad 1 (la usa TECH20) 2. Clic en 'Crear Regla'	Se muestra 'La prioridad 1 ya la usa la regla activa "Cupón TECH20". Elige otra prioridad.' y no se crea la regla. Al abrir el formulario, la prioridad sugerida es la primera libre.	Alta	Automated		Untested	HU-14. Script: tests/e2e/specs/06-admin-reglas.spec.ts
Administración - Reglas	TC-076	Verificar que no se permiten cupones con código duplicado	Existe el cupón TECH20.	1. Crear otra regla Tipo Cupón con código TECH20 y prioridad libre 2. Clic en 'Crear Regla'	Se muestra 'Ya existe un cupón con el código TECH20' y no se crea la regla.	Media	Automated		Untested	HU-14. Script: tests/e2e/specs/06-admin-reglas.spec.ts
Administración - Reglas	TC-077	Verificar validación de valores (porcentaje mayor a 100 y fechas)	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. Crear regla Porcentaje con valor 150 2. Corregir a 10 y poner fecha fin anterior a la de inicio	Se muestran 'Un descuento porcentual no puede ser mayor a 100 %' y luego 'La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio'; no se crea la regla.	Media	Automated		Untested	HU-14. Script: tests/e2e/specs/06-admin-reglas.spec.ts
Administración - Reglas	TC-078	Verificar que un cliente no puede crear reglas	Token JWT de cliente.	1. POST /api/pricing-rules con un cuerpo válido usando el token de cliente	HTTP 403 Forbidden; la regla no se crea.	Alta	Automated		Untested	HU-14. Script: tests/e2e/specs/06-admin-reglas.spec.ts
Administración - Reglas	TC-079	Verificar el listado de reglas	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. Ir a Admin > Reglas de descuento	Se listan las 7 reglas semilla ordenadas por prioridad con nombre, alcance, tipo, valor, vigencia, usos y estado.	Alta	Automated		Untested	HU-15. Script: tests/e2e/specs/06-admin-reglas.spec.ts
Administración - Reglas	TC-080	Verificar filtros del listado por tipo y estado	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. Filtrar por Tipo = Oferta temporal 2. Luego filtrar por Estado = Inactivas	Primero se muestran 'Temporada de Laptops' y 'Oferta Relámpago'; con el filtro de inactivas se muestran solo las reglas desactivadas.	Media	Automated		Untested	HU-15. Script: tests/e2e/specs/06-admin-reglas.spec.ts
Administración - Reglas	TC-081	Verificar edición de una regla y su efecto en el carrito	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. Editar '10 % en Periféricos' y cambiar el valor a 12 2. Clic en 'Guardar cambios' 3. Con el cliente, agregar 1 × Logitech MX Master 3S	Se muestra 'Regla actualizada'; en el carrito el descuento es -₡7 188 y el total ₡52 712.	Alta	Automated		Untested	HU-15. Script: tests/e2e/specs/06-admin-reglas.spec.ts

Módulo (Suite)	ID Caso	Escenario de prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Prioridad	Tipo de ejecución	Fecha de ejecución	Resultado	Comentarios
Administración - Reglas	TC-082	Verificar desactivación y reactivación de una regla	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. Clic en 'Desactivar' en '10 % en Periféricos' 2. Con el cliente, revisar un carrito con Logitech MX Master 3S 3. Clic en 'Activar' y recargar el carrito	Con la regla inactiva no hay descuento (total ₡59 900) y la tarjeta del catálogo pierde el '-10%'; al reactivarla vuelve a aplicarse.	Alta	Automated		Untested	HU-15. Script: tests/e2e/specs/06-admin-reglas.spec.ts
Administración - Reglas	TC-083	Verificar eliminación lógica (soft delete) de una regla	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!). Regla 'QA 5% General' activa.	1. Clic en 'Eliminar' en 'QA 5% General' y confirmar 2. Consultar: SELECT IsActive FROM DiscountRules WHERE Name='QA 5% General'	Se muestra 'Regla desactivada'; deja de aplicar en carritos y el registro sigue existiendo con IsActive = 0.	Media	Automated		Untested	HU-15. Script: tests/e2e/specs/06-admin-reglas.spec.ts
Motor de precios	TC-084	Verificar que el combo aplica con todos sus productos en el carrito	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123). Carrito vacío. Regla semilla 'Combo Gamer' activa.	1. Agregar 1 × Logitech G502 HERO, 1 × Razer BlackWidow V4 y 1 × HyperX Cloud II 2. Abrir 'Mi Carrito'	Subtotal ₡179 700. Se listan categoría -₡12 980 y 'Combo: Combo Gamer' -₡17 970. Total ₡148 750.	Media	Automated		Untested	HU-16. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Motor de precios	TC-085	Verificar que el combo no aplica si falta un producto	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123). Carrito vacío.	1. Agregar solo 1 × Logitech G502 HERO y 1 × Razer BlackWidow V4	No aparece el descuento 'Combo'; solo el 10 % por categoría (-₡12 980); total ₡116 820.	Media	Automated		Untested	HU-16. Script: tests/e2e/specs/05-motor-precios.spec.ts
Administración - Reglas	TC-086	Verificar creación de un combo desde el panel	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. '+ Nueva Regla': Tipo Combo/Bundle; Valor 5; prioridad libre 2. Seleccionar solo 'Kingston NV2 1TB NVMe' 3. Clic en 'Crear Regla' 4. Agregar también 'Samsung 990 Pro 1TB NVMe' y crear	Con un solo producto se muestra 'Un combo requiere al menos 2 productos'; con dos productos se crea la regla.	Media	Automated		Untested	HU-16. Script: tests/e2e/specs/06-admin-reglas.spec.ts
Pedidos	TC-087	Verificar checkout exitoso con dirección nueva	Cliente sin direcciones guardadas. Carrito con 1 × Kingston NV2 1TB NVMe (stock 40).	1. En 'Mi Carrito' clic en 'Proceder al Checkout' 2. Completar dirección exacta, provincia, cantón y código postal; dejar marcado 'Guardar esta dirección en mi perfil' 3. Elegir método de pago 'SINPE Móvil' 4. Clic en 'Confirmar Pedido'	Se muestra 'Pedido TS-AAAAMMDD-XXXXXX creado!', se redirige a 'Mis Pedidos' con el pedido resaltado y el contador del carrito queda en 0. La dirección aparece en 'Mi perfil' > 'Direcciones'.	Alta	Automated		Untested	HU-17. Script: tests/e2e/specs/07-pedidos.spec.ts
Pedidos	TC-088	Verificar que el stock se descuenta al confirmar	Pedido del caso anterior confirmado.	1. Abrir el detalle de 'Kingston NV2 1TB NVMe'	El stock disponible pasa de 40 a 39.	Alta	Automated		Untested	HU-17. Script: tests/e2e/specs/07-pedidos.spec.ts
Pedidos	TC-089	Verificar checkout con una dirección guardada	Cliente con una dirección guardada. Carrito con al menos un producto.	1. Abrir el checkout 2. Verificar que la dirección principal está seleccionada 3. Clic en 'Confirmar Pedido'	El pedido se crea con esa dirección; el detalle del pedido muestra la dirección guardada.	Alta	Automated		Untested	HU-17. Script: tests/e2e/specs/07-pedidos.spec.ts
Pedidos	TC-090	Verificar que el resumen del checkout coincide con el carrito	Carrito con Logitech MX Master 3S + Razer BlackWidow V4 y cupón TECH20.	1. Abrir el checkout 2. Comparar el resumen con el carrito	Productos, cantidades, descuento (-₡31 960) y total (₡127 840) son idénticos a los del carrito.	Alta	Automated		Untested	HU-17. Script: tests/e2e/specs/07-pedidos.spec.ts
Pedidos	TC-091	Verificar validación de dirección incompleta	Carrito con al menos un producto. Opción 'Usar otra dirección'.	1. Abrir el checkout 2. Dejar vacío el campo 'Cantón' 3. Clic en 'Confirmar Pedido'	Se muestra 'Completa todos los campos de dirección' y no se crea el pedido.	Alta	Automated		Untested	HU-17. Script: tests/e2e/specs/07-pedidos.spec.ts
Pedidos	TC-092	Verificar que no se puede hacer checkout con el carrito vacío	Sesión iniciada como cliente (cliente.qa@test.com / Prueba123). Carrito vacío.	1. Ingresar manualmente a <URL_QA>/checkout	Se redirige a 'Mi Carrito'.	Media	Automated		Untested	HU-17. Script: tests/e2e/specs/07-pedidos.spec.ts
Pedidos	TC-093	Verificar validación de stock al confirmar el pedido	Carrito con 2 × ASUS ProArt PA278QV 27"; luego el admin cambia su stock a 1.	1. Abrir el checkout 2. Clic en 'Confirmar Pedido'	Se muestra 'Stock insuficiente para ASUS ProArt PA278QV 27". Disponible: 1' y no se crea el pedido.	Alta	Automated		Untested	HU-17. Script: tests/e2e/specs/07-pedidos.spec.ts
Pedidos	TC-094	Verificar listado de pedidos ordenado por fecha	Cliente con al menos 2 pedidos.	1. Menú de usuario > 'Mis pedidos'	Se listan los pedidos del más reciente al más antiguo con número, fecha, cantidad de productos, total y estado.	Media	Automated		Untested	HU-18. Script: tests/e2e/specs/07-pedidos.spec.ts
Pedidos	TC-095	Verificar el detalle de un pedido	Cliente con un pedido que usó TECH20.	1. Ir a 'Mis pedidos' 2. Clic en el pedido	Se muestran la línea de tiempo del estado, productos, cantidades, cada descuento con su monto, total y dirección de envío.	Media	Automated		Untested	HU-18. Script: tests/e2e/specs/07-pedidos.spec.ts
Pedidos	TC-096	Verificar mensaje cuando el cliente no tiene pedidos	Cliente recién registrado sin pedidos.	1. Ir a 'Mis pedidos'	Se muestra 'No tienes pedidos' con el botón 'Ir al Catálogo'.	Baja	Automated		Untested	HU-18. Script: tests/e2e/specs/07-pedidos.spec.ts
Pedidos	TC-097	Verificar que un cliente no puede ver pedidos de otro cliente	Pedido creado por ana.qa01@test.com; token de cliente.qa@test.com.	1. GET /api/orders/{idPedidoDeAna} con el token de cliente.qa	HTTP 403 Forbidden.	Alta	Automated		Untested	HU-18. Script: tests/e2e/specs/07-pedidos.spec.ts
Pedidos	TC-098	Verificar que el cliente puede cancelar un pedido pendiente	Pedido en estado Pendiente con 1 × Kingston NV2 1TB NVMe.	1. Ir a 'Mis pedidos' 2. Abrir el pedido 3. Clic en 'Cancelar pedido' y confirmar	Se muestra 'Pedido cancelado', el estado cambia a Cancelado y el stock del producto aumenta en 1.	Media	Automated		Untested	HU-18. Script: tests/e2e/specs/07-pedidos.spec.ts
Administración - Pedidos	TC-099	Verificar listado de todos los pedidos con cliente	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!). Existen pedidos de al menos 2 clientes.	1. Ir a Admin > Pedidos	Se listan los pedidos de todos los clientes con número, cliente y email, fecha, productos, total y estado; al hacer clic en el número se despliega el detalle.	Alta	Automated		Untested	HU-19. Script: tests/e2e/specs/08-admin-pedidos.spec.ts
Administración - Pedidos	TC-100	Verificar filtros por estado y por fecha	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com /	1. Seleccionar 'Pendientes' en Estado 2. Indicar 'Desde' y 'Hasta' con la fecha de hoy	Solo se muestran pedidos pendientes creados hoy; el subtítulo actualiza la cantidad y el total.	Media	Automated		Untested	HU-19. Script: tests/e2e/specs/08-admin-pedidos.spec.ts

Módulo (Suite)	ID Caso	Escenario de prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Prioridad	Tipo de ejecución	Fecha de ejecución	Resultado	Comentarios
Administración - Pedidos	TC-101	Verificar el flujo completo de estados	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!). Pedido en estado Pendiente.	1. Clic en 'Confirmado' 2. Clic en 'Enviado' 3. Clic en 'Entregado'	Cada cambio muestra 'Estado actualizado a …' y el pedido termina en Entregado; el cliente ve el avance en la línea de tiempo de 'Mis pedidos'.	Alta	Automated		Untested	HU-19. Script: tests/e2e/specs/08-admin-pedidos.spec.ts
Administración - Pedidos	TC-102	Verificar que no se puede saltar estados	Token de administrador; pedido en estado Pendiente.	1. PUT /api/orders/{id}/status con {"status": "Delivered"}	HTTP 400 con 'No se puede cambiar de Pending a Delivered'; el estado no cambia.	Alta	Automated		Untested	HU-19. Script: tests/e2e/specs/08-admin-pedidos.spec.ts
Administración - Pedidos	TC-103	Verificar cancelación de un pedido confirmado y restauración de stock	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!). Pedido Confirmado con 2 × Corsair HS80 RGB Wireless (anotar stock).	1. Clic en 'Cancelado' y confirmar	El pedido pasa a Cancelado y el stock de Corsair HS80 RGB Wireless aumenta en 2.	Alta	Automated		Untested	HU-19. Script: tests/e2e/specs/08-admin-pedidos.spec.ts
Administración - Pedidos	TC-104	Verificar que no se puede cancelar un pedido enviado	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!). Pedido en estado Enviado.	1. Revisar las acciones disponibles del pedido	Solo está disponible 'Entregado'; no se ofrece la opción de cancelar.	Media	Automated		Untested	HU-19. Script: tests/e2e/specs/08-admin-pedidos.spec.ts
Administración - Productos	TC-105	Verificar creación de un producto válido con especificaciones	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. Ir a Admin > Productos > '+ Nuevo Producto' 2. Nombre: Teclado QA; Descripción; Precio: 24900; Stock: 10; Categoría: Periféricos; Marca: Logitech 3. Agregar característica 'Conexión' = 'USB' 4. Clic en 'Crear'	Se muestra 'Producto creado'; aparece en el catálogo con ₡22 410 (10 % de Periféricos) y su detalle muestra la especificación.	Alta	Automated		Untested	HU-20. Script: tests/e2e/specs/09-admin-productos.spec.ts
Administración - Productos	TC-106	Verificar validación de precio mayor a 0 (valor límite)	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com /	1. Crear producto con Precio = 0 2. Clic en 'Crear'	Se muestra 'El precio debe ser mayor a 0' y no se crea el producto.	Alta	Automated		Untested	HU-20. Script: tests/e2e/specs/09-admin-productos.spec.ts
Administración - Productos	TC-107	Verificar validación de stock no negativo	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com /	1. Crear producto con Stock = -1 2. Clic en 'Crear'	Se muestra 'El stock no puede ser negativo' y no se crea el producto.	Media	Automated		Untested	HU-20. Script: tests/e2e/specs/09-admin-productos.spec.ts
Administración - Productos	TC-108	Verificar edición de un producto (regresión error 401)	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. Editar 'Teclado QA' y cambiar el precio a 19900 2. Clic en 'Actualizar'	Se muestra 'Producto actualizado', la sesión se mantiene y el listado muestra ₡19 900.	Alta	Automated		Untested	HU-20. Regresión del defecto de Sprint 1 (expulsión al login). Script: tests/e2e/specs/09-admin-productos.spec.ts
Administración - Productos	TC-109	Verificar eliminación lógica y reactivación de un producto	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. Clic en 'Eliminar' en 'Teclado QA' y confirmar 2. Revisar el catálogo público 3. Filtrar 'Inactivos' en el panel y clic en 'Reactivar'	Se muestra 'Producto desactivado' y desaparece del catálogo (el registro queda con IsActive = 0); al reactivarlo vuelve a mostrarse.	Alta	Automated		Untested	HU-20. Script: tests/e2e/specs/09-admin-productos.spec.ts
Administración - Productos	TC-110	Verificar búsqueda y filtros del panel de productos	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. Buscar 'Galaxy' 2. Filtrar por 'Stock bajo (menos de 5)'	La búsqueda muestra solo productos Galaxy; el filtro de stock bajo muestra 4 productos: Apple MacBook Pro 14 M3, Sony WH-1000XM5, AMD Ryzen 7 7800X3D, PlayStation 5 Slim.	Media	Automated		Untested	HU-20. Script: tests/e2e/specs/09-admin-productos.spec.ts
Administración - Productos	TC-111	Verificar que un cliente no puede crear productos	Token JWT de cliente.	1. POST /api/products con un cuerpo válido usando el token de cliente	HTTP 403 Forbidden; el producto no se crea.	Alta	Automated		Untested	HU-20. Script: tests/e2e/specs/09-admin-productos.spec.ts
Administración - Categorías	TC-112	Verificar creación de una categoría	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. Ir a Admin > Categorías > '+ Nueva Categoría' 2. Nombre: Impresoras; Descripción: Impresoras y tintas 3. Clic en 'Guardar'	Se muestra 'Categoría creada'; aparece en el listado con 0 productos y en el menú de categorías del encabezado.	Media	Automated		Untested	HU-21. Script: tests/e2e/specs/10-admin-categorias.spec.ts
Administración - Categorías	TC-113	Verificar creación de una subcategoría	Categoría 'Impresoras' creada.	1. Clic en '+ Subcategoría' en 'Impresoras' 2. Nombre: Tintas 3. Guardar	La subcategoría aparece debajo de 'Impresoras' y está disponible al crear productos y en los filtros del catálogo.	Media	Automated		Untested	HU-21. Script: tests/e2e/specs/10-admin-categorias.spec.ts
Administración - Categorías	TC-114	Verificar edición de una categoría	Categoría 'Impresoras' creada.	1. Clic en 'Editar' en 'Impresoras' 2. Cambiar la descripción 3. Guardar	Se muestra 'Categoría actualizada' con la nueva descripción.	Media	Automated		Untested	HU-21. Script: tests/e2e/specs/10-admin-categorias.spec.ts
Administración - Categorías	TC-115	Verificar que no se elimina una categoría con productos	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. Clic en 'Eliminar' en 'Periféricos' y confirmar	Se muestra 'No se puede eliminar una categoría con productos asociados'; la categoría y sus productos permanecen.	Alta	Automated		Untested	HU-21. Script: tests/e2e/specs/10-admin-categorias.spec.ts
Administración - Categorías	TC-116	Verificar que no se permiten nombres duplicados	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com /	1. '+ Nueva Categoría' con nombre 'Laptops' 2. Guardar	Se muestra 'Ya existe una categoría con ese nombre'.	Media	Automated		Untested	HU-21. Script: tests/e2e/specs/10-admin-categorias.spec.ts
Administración - Categorías	TC-117	Verificar desactivación y reactivación de una categoría vacía	Subcategoría 'Tintas' sin productos.	1. Eliminar 'Tintas' 2. Clic en 'Reactivar'	Al eliminarla aparece como 'Inactiva' y deja de mostrarse en el catálogo; al reactivarla vuelve a estar disponible.	Baja	Automated		Untested	HU-21. Script: tests/e2e/specs/10-admin-categorias.spec.ts
Administración - Dashboard	TC-118	Verificar ventas de hoy, semana y mes	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!). Al menos un pedido confirmado hoy	1. Ir a Admin > Dashboard	Se muestran 'Ventas de hoy', 'Ventas de la semana', 'Ventas del mes' y 'Ticket promedio' en colones, coincidentes con los pedidos registrados.	Baja	Automated		Untested	HU-22. Script: tests/e2e/specs/11-dashboard.spec.ts

Módulo (Suite)	ID Caso	Escenario de prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Prioridad	Tipo de ejecución	Fecha de ejecución	Resultado	Comentarios
Administración - Dashboard	TC-119	Verificar gráfico de ventas de los últimos 7 días	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!). Pedidos creados hoy.	1. Ir a Admin > Dashboard 2. Pasar el mouse sobre la barra del día de hoy 3. Abrir 'Ver datos en tabla'	El gráfico muestra 7 barras (una por día); el tooltip indica el día, la cantidad de pedidos y el monto; la tabla muestra los mismos valores.	Baja	Automated		Untested	HU-22. Script: tests/e2e/specs/11-dashboard.spec.ts
Administración - Dashboard	TC-120	Verificar que los ingresos excluyen pedidos cancelados	Sesión iniciada como administrador (admin@techstore.com / Admin123!).	1. Anotar 'Ventas de hoy' 2. Cancelar un pedido Pendiente de hoy 3. Recargar el dashboard	'Ventas de hoy' disminuye en el total del pedido cancelado y 'Cancelado' aumenta en 1 en 'Pedidos por estado'.	Baja	Automated		Untested	HU-22. Script: tests/e2e/specs/11-dashboard.spec.ts
Administración - Dashboard	TC-121	Verificar alertas de productos con stock bajo	Datos semilla cargados.	1. Ir a Admin > Dashboard > 'Stock bajo'	Se indica '4 productos con menos de 5 unidades' y se listan Apple MacBook Pro 14 M3 (3 unid.), Sony WH-1000XM5 (2 unid.), AMD Ryzen 7 7800X3D (Agotado), PlayStation 5 Slim (4 unid.).	Baja	Automated		Untested	HU-22. Script: tests/e2e/specs/11-dashboard.spec.ts
Administración - Dashboard	TC-122	Verificar el top 5 de productos más vendidos	Pedidos con distintos productos y cantidades.	1. Ir a Admin > Dashboard > 'Productos más vendidos'	Se muestran como máximo 5 productos ordenados por unidades vendidas, con sus ingresos.	Baja	Automated		Untested	HU-22. Script: tests/e2e/specs/11-dashboard.spec.ts
No funcional - Eficiencia de desempeño	TC-123	Verificar tiempo de respuesta del catálogo	Herramienta: Grafana k6 / JMeter – Ambiente QA (AWS).	1. Prueba de carga a GET /api/products con 20 usuarios virtuales concurrentes durante 5 minutos.	Percentil 95 < 2 s y 0 % de errores HTTP 5xx.	Alta	Automated		Untested	RNF-01 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Eficiencia de desempeño	TC-124	Verificar tiempo de cálculo del carrito (motor de precios)	Herramienta: Grafana k6 – Ambiente QA (AWS).	1. Carga a POST /api/cart/items con 10 usuarios autenticados durante 3 minutos.	Percentil 95 < 1 s; descuentos correctos en el 100 % de respuestas.	Alta	Automated		Untested	RNF-02 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Eficiencia de desempeño	TC-125	Verificar carga inicial del frontend	Herramienta: Playwright – Ambiente QA.	1. Medición automática del Largest Contentful Paint (PerformanceObserver) en la página de inicio y el catálogo.	LCP < 3 s en ambas páginas.	Media	Automated		Untested	RNF-03 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Seguridad	TC-126	Verificar contraseñas almacenadas cifradas	Herramienta: Playwright (API) – Ambiente QA.	1. Registrar un usuario y consultar el prefijo del hash almacenado (endpoint de pruebas).	El valor es un hash BCrypt (inicia con $2 y mide 60 caracteres), nunca la contraseña en texto plano.	Alta	Automated		Untested	RNF-04 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Seguridad	TC-127	Verificar control de acceso por rol	Herramienta: Playwright (API).	1. Invocar endpoints de administración sin token y con token de cliente.	Sin token: HTTP 401. Token de cliente: HTTP 403. Ningún dato modificado.	Alta	Automated		Untested	RNF-05 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Seguridad	TC-128	Verificar vigencia e integridad del token JWT	Herramienta: Playwright (API).	1. Decodificar el token emitido y enviar un token alterado en una petición protegida.	exp − iat = 86 400 s (24 h). Token alterado: HTTP 401.	Alta	Automated		Untested	RNF-06 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Seguridad	TC-129	Verificar resistencia a inyección SQL y XSS	Herramienta: Playwright (UI + API).	1. Buscar ' OR 1=1 -- en el catálogo y crear un producto con nombre <script>alert(1)</script>.	Sin errores ni datos adicionales; el script se muestra como texto y no se ejecuta.	Alta	Automated		Untested	RNF-07 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Seguridad	TC-130	Verificar comunicación cifrada	Herramienta: Playwright (API) – Producción (AWS).	1. Acceder al sitio de producción por http:// y revisar el certificado.	Redirección automática a https:// (CloudFront con 'Redirect HTTP to HTTPS').	Alta	Automated		Untested	RNF-08 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Seguridad	TC-131	Verificar vulnerabilidades comunes (OWASP Top 10)	Herramienta: OWASP ZAP baseline (Docker) – Ambiente QA.	1. Escaneo pasivo baseline sobre el frontend y la API.	0 alertas de riesgo Alto; alertas Medias documentadas con plan.	Media	Automated		Untested	RNF-09 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Seguridad	TC-132	Verificar manejo seguro de errores	Herramienta: Playwright (API) – Ambiente QA.	1. Provocar un error (ID mal formado, cuerpo JSON inválido) en endpoints de la API en el ambiente de AWS.	Respuesta 4xx controlada; no se expone stack trace, rutas del servidor ni cadena de conexión.	Media	Automated		Untested	RNF-10 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Usabilidad	TC-133	Verificar diseño adaptable (responsive)	Herramienta: Playwright (viewports 375/768/1366 px).	1. Recorrer inicio, catálogo, carrito y checkout en anchos de 375 px, 768 px y 1366 px.	Sin desplazamiento horizontal en inicio, catálogo, carrito y checkout.	Media	Automated		Untested	RNF-11 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Usabilidad	TC-134	Verificar accesibilidad básica	Herramienta: axe-core + Playwright.	1. Análisis automático de accesibilidad WCAG 2.0/2.1 A y AA en inicio, catálogo, detalle y carrito.	0 violaciones de impacto grave o crítico.	Baja	Automated		Untested	RNF-12 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Compatibilidad	TC-135	Verificar compatibilidad con navegadores	Herramienta: Playwright (Chromium, Firefox, Edge).	1. Ejecutar el flujo completo (login → carrito → cupón → checkout) en Chrome, Edge y Firefox.	Flujo completo sin errores en los 3 navegadores.	Media	Automated		Untested	RNF-13 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Fiabilidad	TC-136	Verificar integridad de cálculos e inventario	Herramienta: Playwright (API).	1. Validar varios carritos y comparar el stock antes y después de un pedido y su cancelación.	Descuento ≤ subtotal; total = subtotal − descuentos; el desglose suma el total; no se vende sin stock; la cancelación restaura el stock.	Alta	Automated		Untested	RNF-14 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Fiabilidad	TC-137	Verificar disponibilidad del servicio	Herramienta: Playwright + Amazon CloudWatch Synthetics.	1. Sondeo automático de la web y la API (10 solicitudes) y monitoreo continuo cada 5 minutos en producción.	100 % de respuestas 200 en < 5 s; disponibilidad ≥ 99 % en el periodo.	Media	Automated		Untested	RNF-15 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Fiabilidad	TC-138	Verificar respaldo y recuperación de la base de datos	Herramienta: AWS CLI (scripts/aws/test-restore.ps1).	1. Script que restaura la instancia RDS a un punto en el tiempo en una instancia nueva, verifica que quede disponible y la elimina.	Instancia restaurada disponible en < 60 min.	Media	Automated		Untested	RNF-16 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts

Módulo (Suite)	ID Caso	Escenario de prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Prioridad	Tipo de ejecución	Fecha de ejecución	Resultado	Comentarios
No funcional - Mantenibilidad	TC-139	Verificar pruebas automatizadas del core	Herramienta: xUnit + Moq (.NET 8).	1. Ejecutar dotnet test sobre la solución.	28/28 pruebas unitarias aprobadas; compilación sin errores.	Alta	Automated		Untested	RNF-17 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/12-no-funcionales.spec.ts
No funcional - Portabilidad	TC-140	Verificar instalabilidad del sistema	Herramienta: AWS CLI (scripts/aws/deploy.ps1) + Playwright.	1. Script de despliegue (compilación, publicación y nueva versión en Elastic Beanstalk) seguido de la prueba de humo @smoke.	Sistema operativo en < 60 min y prueba de humo aprobada.	Media	Automated		Untested	RNF-18 (ver QA01 sección 2.4). Script: tests/e2e/specs/13-humo.spec.ts

Matriz de trazabilidad – Historias de usuario y requerimientos no funcionales vs. casos de prueba

ID	Nombre	Prioridad	Casos de prueba	Cantidad	Observación
HU-01	Registro de cliente	Alta	TC-001, TC-002, TC-003, TC-004, TC-005, TC-006, TC-007	7	
HU-02	Inicio de sesión	Alta	TC-008, TC-009, TC-010, TC-011, TC-012, TC-013	6	
HU-03	Gestión de perfil	Media	TC-014, TC-015, TC-016, TC-017, TC-018, TC-019	6	
HU-04	Navegar catálogo	Alta	TC-020, TC-021, TC-022, TC-023, TC-024	5	
HU-05	Buscar productos	Alta	TC-025, TC-026, TC-027, TC-028	4	
HU-06	Filtrar productos	Media	TC-029, TC-030, TC-031, TC-032, TC-033, TC-034, TC-035	7	
HU-07	Ver detalle de producto	Alta	TC-036, TC-037, TC-038, TC-039, TC-040	5	
HU-08	Agregar producto al carrito	Alta	TC-041, TC-042, TC-043, TC-044, TC-045, TC-046	6	Incluye regresión del defecto HTTP 500
HU-09	Gestionar carrito	Alta	TC-047, TC-048, TC-049, TC-050, TC-051	5	
HU-10	Ver descuentos aplicados en el carrito	Alta	TC-052, TC-053, TC-054	3	
HU-11	Aplicar cupón de descuento	Alta	TC-055, TC-056, TC-057, TC-058, TC-059, TC-060, TC-061, TC-062	8	
HU-12	Descuento automático por volumen	Alta	TC-063, TC-064, TC-065, TC-066	4	
HU-13	Ofertas por tiempo limitado	Alta	TC-067, TC-068, TC-069, TC-070, TC-071	5	
HU-14	Crear regla de descuento (Admin)	Alta	TC-072, TC-073, TC-074, TC-075, TC-076, TC-077, TC-078	7	
HU-15	Gestionar reglas de descuento (Admin)	Alta	TC-079, TC-080, TC-081, TC-082, TC-083	5	
HU-16	Descuento por combo/bundle	Media	TC-084, TC-085, TC-086	3	
HU-17	Realizar checkout	Alta	TC-087, TC-088, TC-089, TC-090, TC-091, TC-092, TC-093	7	
HU-18	Ver historial de pedidos	Media	TC-094, TC-095, TC-096, TC-097, TC-098	5	
HU-19	Gestionar pedidos (Admin)	Alta	TC-099, TC-100, TC-101, TC-102, TC-103, TC-104	6	
HU-20	CRUD de productos (Admin)	Alta	TC-105, TC-106, TC-107, TC-108, TC-109, TC-110, TC-111	7	
HU-21	CRUD de categorías (Admin)	Media	TC-112, TC-113, TC-114, TC-115, TC-116, TC-117	6	
HU-22	Dashboard de administración	Baja	TC-118, TC-119, TC-120, TC-121, TC-122	5	
RNF-01	Tiempo de respuesta del catálogo	Alta	TC-123	1	Eficiencia de desempeño
RNF-02	Tiempo de cálculo del carrito (motor de precios)	Alta	TC-124	1	Eficiencia de desempeño
RNF-03	Carga inicial del frontend	Media	TC-125	1	Eficiencia de desempeño
RNF-04	Contraseñas almacenadas cifradas	Alta	TC-126	1	Seguridad
RNF-05	Control de acceso por rol	Alta	TC-127	1	Seguridad
RNF-06	Vigencia e integridad del token JWT	Alta	TC-128	1	Seguridad
RNF-07	Resistencia a inyección SQL y XSS	Alta	TC-129	1	Seguridad
RNF-08	Comunicación cifrada	Alta	TC-130	1	Seguridad
RNF-09	Vulnerabilidades comunes (OWASP Top 10)	Media	TC-131	1	Seguridad
RNF-10	Manejo seguro de errores	Media	TC-132	1	Seguridad
RNF-11	Diseño adaptable (responsive)	Media	TC-133	1	Usabilidad

ID	Nombre	Prioridad	Casos de prueba	Cantidad	Observación
RNF-12	Accesibilidad básica	Baja	TC-134	1	Usabilidad
RNF-13	Compatibilidad con navegadores	Media	TC-135	1	Compatibilidad
RNF-14	Integridad de cálculos e inventario	Alta	TC-136	1	Fiabilidad
RNF-15	Disponibilidad del servicio	Media	TC-137	1	Fiabilidad
RNF-16	Respaldo y recuperación de la base de datos	Media	TC-138	1	Fiabilidad
RNF-17	Pruebas automatizadas del core	Alta	TC-139	1	Mantenibilidad
RNF-18	Instalabilidad del sistema	Media	TC-140	1	Portabilidad

Resumen de ejecución

Total de casos	140
Passed	0
Failed	0
Blocked	0
Untested	140
% aprobados	0.0%
Casos funcionales (HU)	122
Casos no funcionales (RNF)	18
Historias de usuario cubiertas	22 de 22